

SARIMA et SARIMAX pour la température locale en France

De la préparation SAFRAN aux projections 2000–2025 et au post-traitement inspiré d'ADAMONT

Auteurs

Hergi	DIANGUE	Yann	DE-NZOGHE
Owen	MOUKETOU	Ousmane	MOMBO

Encadrement

Émile EGRETEAU-DRUET

AI Clinic — Responsable : Anuradha Kar

Projet Climate — grille SAFRAN France — 9 892 points
Version révisée du 1er septembre 2026

Résumé exécutif

Ce rapport documente intégralement les travaux SARIMA et SARIMAX du projet Climate. L'objectif est de modéliser la température mensuelle sur les 9 892 points de la grille SAFRAN, de mesurer la performance hors échantillon, puis de produire des projections sur 2000–2025. La démarche privilégie des modèles statistiques interprétables, reproductibles et suffisamment légers pour être estimés sur toute la France.

1,445 °CRMSE SARIMA

1,278 °CRMSE SARIMAX

11,5 %gain SARIMAX

Le backtest principal couvre 1996–1999. La comparaison équitable entre SARIMA et SARIMAX utilise le même fichier, les mêmes 9 892 points et un apprentissage 1970–1995. SARIMAX ajoute deux variables exogènes standardisées, l'évapotranspiration potentielle (ETP) et l'indice d'humidité du sol (SWI), et gagne sur 95,8 % des points.

Point de méthode essentiel. Le quantile mapping disponible dans les scripts post-hoc utilise les observations réelles 2000–2025 pour calculer les quantiles de référence, puis évalue la correction sur cette même période. Les métriques corrigées décrivent donc un recalage rétrospectif in-sample ; elles ne sont pas une validation indépendante d'ADAMONT. Le présent rapport conserve ces résultats en les qualifiant correctement.

Sommaire

N°	Partie
1	Contexte, problématique et objectifs
2	Données SAFRAN, préparation et sélection des variables
3	Fondements ARIMA, SARIMA et SARIMAX
4	Protocole expérimental et reproductibilité
5	Résultats SARIMA sur 9 892 points
6	Résultats SARIMAX ETP+SWI et comparaison équitable
7	Projections opérationnelles 2000–2025
8	Correction de biais inspirée d'ADAMONT
9	Interprétation, limites, recommandations et reproduction

1. Contexte, problématique et objectifs

1.1 Pourquoi modéliser le climat local ?

Les décisions d'adaptation nécessitent des informations climatiques à une échelle plus fine que celle des modèles globaux. SAFRAN fournit une représentation spatiale cohérente de la France métropolitaine, sur une grille d'environ 8 km. Le projet se concentre sur la température à 2 mètres, agrégée au pas mensuel, afin de caractériser la saisonnalité locale et la variabilité interannuelle.

Il faut distinguer trois notions. Une **prévision météorologique** cherche l'état futur à court terme. Une **projection climatique** décrit des statistiques futures sous l'effet de forçages ou scénarios. Une **extrapolation statistique** prolonge la dynamique apprise dans le passé. Les sorties SARIMA/SARIMAX 2000–2025 du projet relèvent principalement de cette troisième catégorie, car elles ne reçoivent ni scénario d'émissions ni champ de circulation futur.

1.2 Question scientifique

Dans quelle mesure des modèles saisonniers classiques peuvent-ils prédire hors échantillon la température mensuelle sur l'ensemble de la grille SAFRAN, et quel bénéfice apporte l'introduction de variables exogènes physiquement pertinentes ?

1.3 Objectifs opérationnels

- préparer une série mensuelle complète et contrôlée pour chaque point ;
- sélectionner des ordres parcimonieux et interprétables ;
- évaluer SARIMA et SARIMAX sur un futur strictement tenu à l'écart ;
- généraliser l'estimation aux 9 892 points avec reprise après interruption ;
- produire 3 086 304 prédictions par famille pour 2000–2025 ;
- étudier le potentiel et les limites d'une correction de biais de type quantile mapping.

2. Données SAFRAN et préparation

2.1 Volumes et structure

Élément	Valeur	Rôle
Période historique	1960–1999	Construction et backtest
Grille	9 892 points	Couverture métropolitaine
Données journalières	144 522 120 lignes	Source avant agrégation
Données mensuelles	4 748 160 lignes	9 892 × 480 mois
Projections finales	3 086 304 lignes/modèle	9 892 × 312 mois

Les coordonnées `LAMBX` et `LAMBY` identifient chaque point. La date mensuelle est normalisée et la température `T` constitue la cible. Le pipeline vérifie les doublons, la continuité des dates, la présence des variables et la cohérence des types.

2.2 Agrégation mensuelle

La température mensuelle est obtenue par moyenne des valeurs journalières. Ce choix réduit le bruit météorologique et fait ressortir le cycle annuel, qui constitue la composante dominante du signal. Il rend également possible l'estimation de milliers de modèles statistiques avec un coût raisonnable.

2.3 Choix d'ETP et SWI

Une analyse combinant corrélations, importance Random Forest et analyse en composantes principales a guidé la sélection des exogènes. ETP représente le bilan énergétique disponible pour l'évapotranspiration ; SWI décrit l'état hydrique du sol et son influence sur la répartition entre chaleur sensible et chaleur latente. Ces variables sont standardisées à partir du seul jeu d'entraînement avant l'ajustement SARIMAX.

Point fort : les moyennes et écarts-types de standardisation sont calculés sur l'apprentissage, puis réutilisés sur le test. Cela évite une fuite d'information liée à la normalisation.

3. Fondements des modèles

3.1 ARIMA

ARIMA combine une composante autorégressive AR, une différenciation d'ordre d et une moyenne mobile MA. Dans la notation ARIMA(p,d,q), p indique le nombre de retards autorégressifs et q le nombre de termes d'erreur passés.

$$\varphi(B)(1-B)^d y_t = \theta(B) \varepsilon_t$$

ARIMA(1,0,1) sert de référence non saisonnière. Sur une température mensuelle dominée par un cycle annuel, son erreur est nettement supérieure à celle de SARIMA.

3.2 SARIMA

SARIMA ajoute une structure saisonnière (P,D,Q,s). Ici, $s=12$ représente le cycle annuel. L'ordre finalement retenu est **SARIMA(1,0,2)(0,1,1,12)**. Une différenciation saisonnière compare implicitement la température d'un mois à celle du même mois l'année précédente.

$$\varphi(B) \Phi(B^{12})(1-B^{12}) y_t = \theta(B) \Theta(B^{12}) \varepsilon_t$$

3.3 SARIMAX

SARIMAX ajoute une régression sur des variables exogènes. Le modèle retenu est **SARIMAX(0,0,0)(0,1,1,12)** avec ETP et SWI standardisés. La structure est volontairement parcimonieuse : la saisonnalité porte la dynamique, tandis que les exogènes expliquent une partie des variations concomitantes.

$$y_t = \beta_{ETP} x_{ETP,t} + \beta_{SWI} x_{SWI,t} + \text{composante saisonnière} + \varepsilon_t$$

3.4 Sélection des ordres

Les ordres ont d’abord été étudiés sur un point représentatif, puis testés sur des ensembles plus larges. Le critère principal reste la performance hors échantillon. AIC et BIC servent au diagnostic d’ajustement, mais ne remplacent ni le backtest ni la comparaison à une référence saisonnière naïve.

4. Protocole expérimental

4.1 Découpages temporels

Expérience	Apprentissage	Test	But
SARIMA complet vs naïf	1960–1995	1996–1999	Évaluer la référence saisonnière
SARIMA vs SARIMAX équitable	1970–1995	1996–1999	Isoler l’apport ETP/SWI
SARIMA final	1960–1999	—	Projeter 2000–2025
SARIMAX final	1970–1999	—	Projeter avec exogènes prévues

La comparaison équitable commence en 1970 car les données nécessaires aux exogènes sont disponibles sur cette fenêtre. Le test comprend 48 mois, de janvier 1996 à décembre 1999.

4.2 Référence saisonnière naïve

La référence prévoit pour chaque mois la température observée douze mois auparavant. Cette baseline est indispensable : un modèle saisonnier sophistiqué doit apporter une amélioration par rapport à cette règle simple.

4.3 Métriques

Métrique	Interprétation	Attention
----------	----------------	-----------

MAE	Erreur absolue typique en °C	Traite toutes les erreurs linéairement
RMSE	Pénalise davantage les grandes erreurs	Sensible aux extrêmes
Biais	Signe de la surestimation/sous-estimation	Des erreurs opposées peuvent s'annuler
R ²	Part de variance restituée	Ne mesure pas seul la calibration

4.4 Industrialisation

Le traitement est parallélisé par point avec limitation des threads BLAS. Les résultats sont écrits au fil de l'eau dans des CSV ; les points déjà terminés sont détectés au redémarrage. Cette conception permet de reprendre un calcul interrompu sans recommencer les milliers de modèles déjà ajustés.

5. Résultats SARIMA

1,445 °C RMSE moyenne

1,166 °C MAE moyenne

-0,198 °C biais moyen

Indicateur	Valeur
RMSE médiane	1,441 °C
RMSE minimum / maximum	0,877 / 2,148 °C
Intervalle central de 90 %	1,188 à 1,679 °C
Points avec RMSE ≤ 1,50 °C	65,4 %
Points avec biais ≤ 0,50 °C	89,4 %
Victoire face au naïf	99,99 % des points

Gain RMSE médian vs naïf 30,4 %

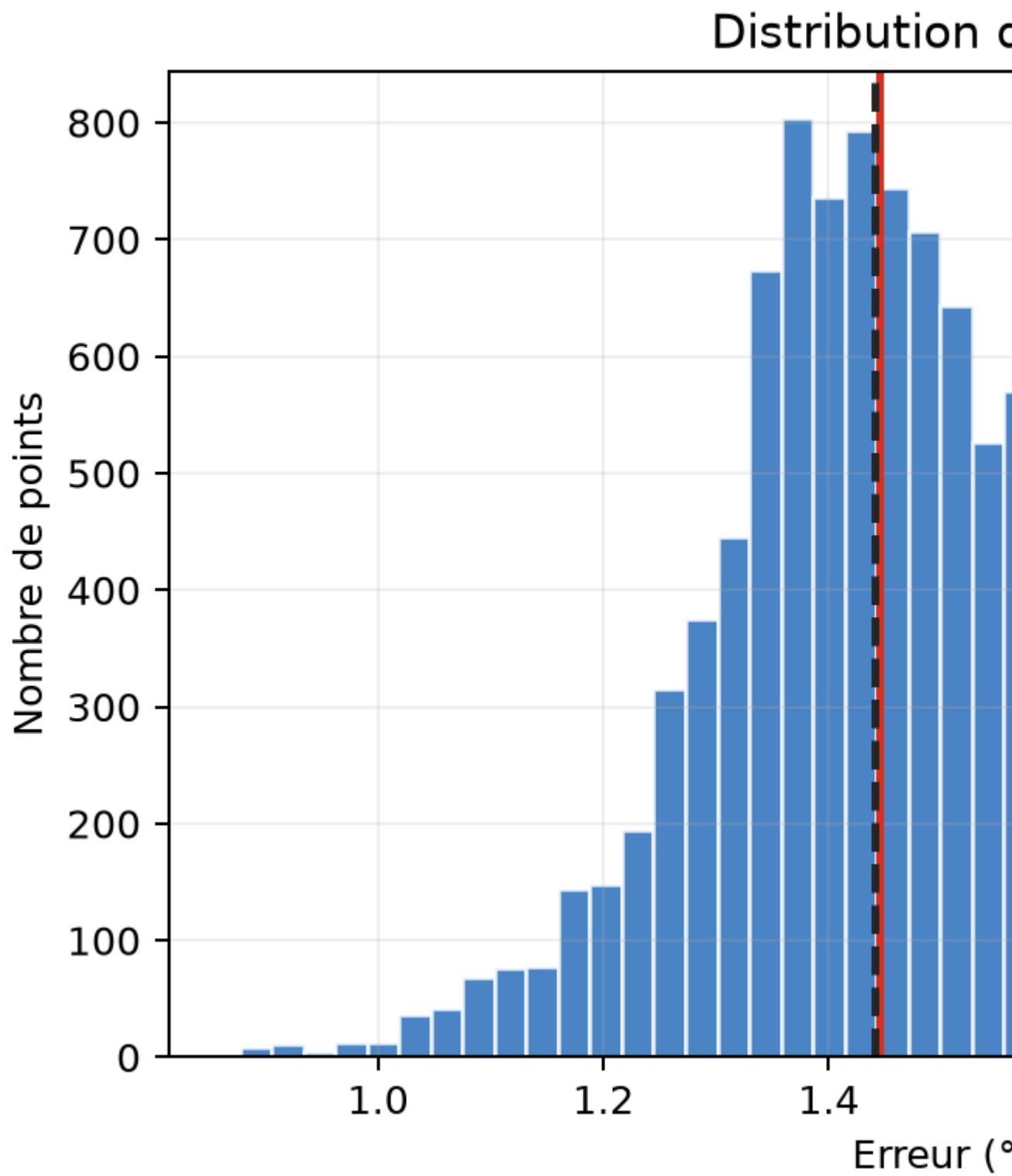


Figure 1 — Distribution des erreurs SARIMA sur les 9 892 points.

SARIMA fournit une référence mensuelle solide. Le biais moyen négatif indique une légère sous-estimation, mais l'erreur reste homogène sur une grande partie du territoire. Les points les plus difficiles doivent être étudiés en fonction du relief, du climat local et de la représentativité des coordonnées.

6. Structure spatiale du SARIMA

Erreur spatiale P

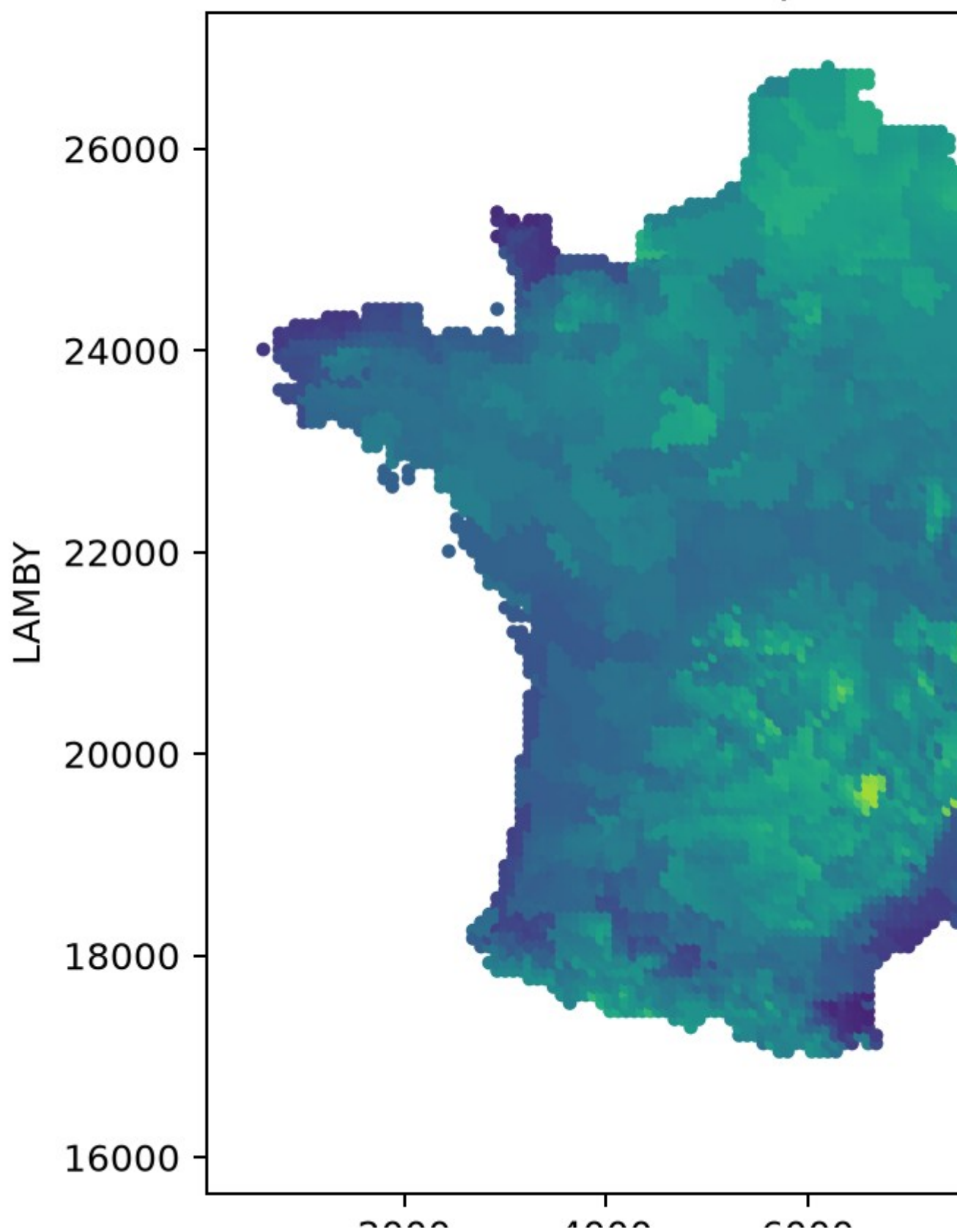


Figure 2 — Cartes spatiales de performance et de biais SARIMA.

La cartographie permet de vérifier que la moyenne nationale ne masque pas des zones systématiquement plus difficiles. Elle aide à identifier les régions où l'amplitude saisonnière, l'altitude ou les régimes locaux entraînent des erreurs plus importantes.

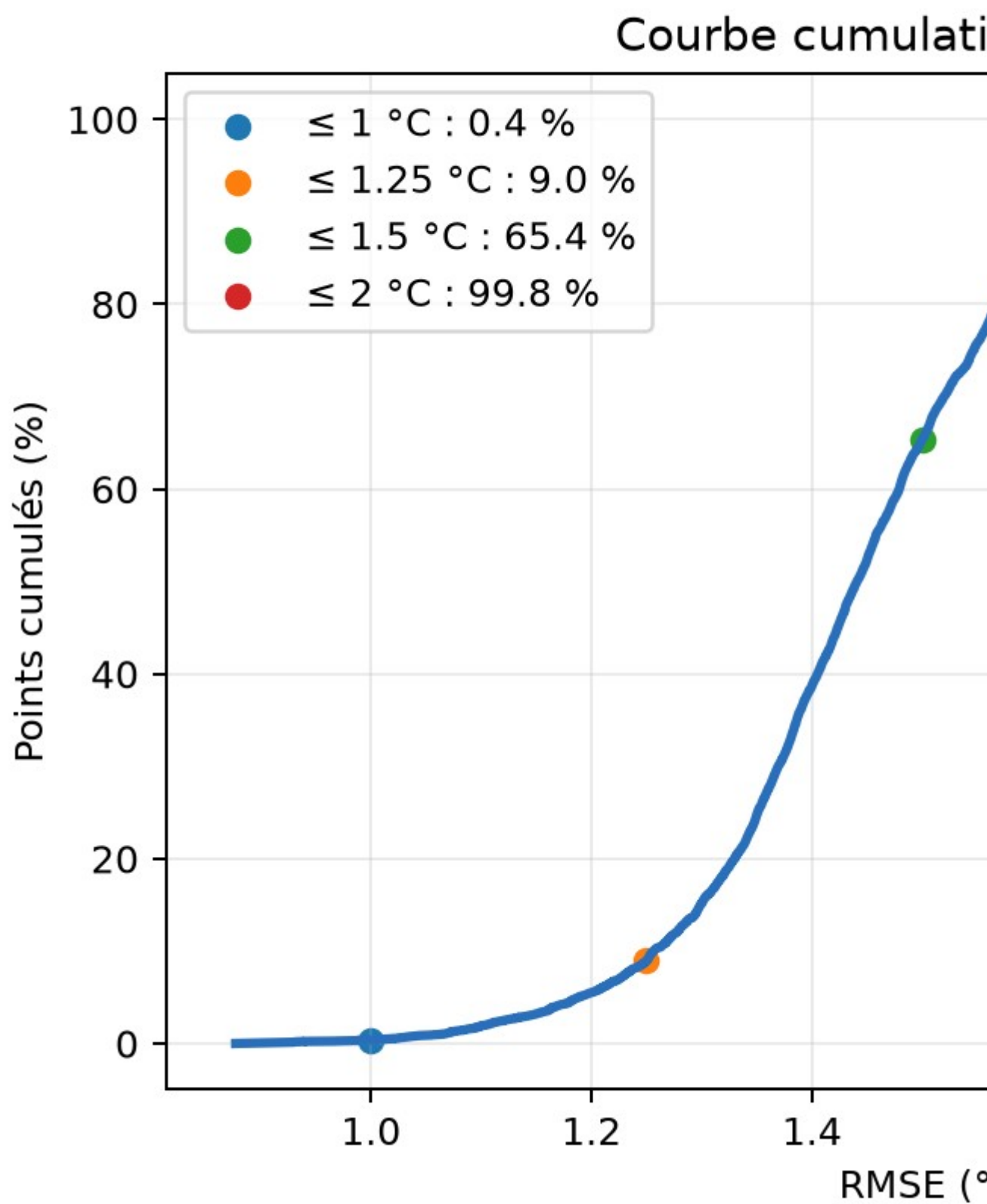


Figure 3 — Robustesse et distribution du biais SARIMA.

Diagnostics du point illustratif

Sur le point utilisé pour la sélection, le passage d'ARIMA à SARIMA réduit la RMSE hors échantillon d'environ 4,5 °C à environ 1,1 °C. Les tests rapportés donnent Ljung–Box $p=0,94$, Jarque–Bera $p=0,96$ et hétéroscédasticité $p=0,51$. Ces valeurs ne prouvent pas la perfection du modèle, mais ne conduisent pas à rejeter les hypothèses diagnostiques sur ce point.

7. Résultats SARIMAX ETP+SWI

1,278 °C RMSE moyenne

1,016 °C MAE moyenne

-0,133 °C biais moyen

Indicateur	Valeur
RMSE médiane	1,278 °C
RMSE minimum / maximum	0,879 / 1,936 °C
Points avec $RMSE \leq 1,25$ °C	39,1 %
Points avec $RMSE \leq 1,50$ °C	97,9 %
Points avec $ \text{biais} \leq 0,50$ °C	89,7 %
Coefficient ETP positif	100 % des points
Coefficient SWI positif	88,5 % des points

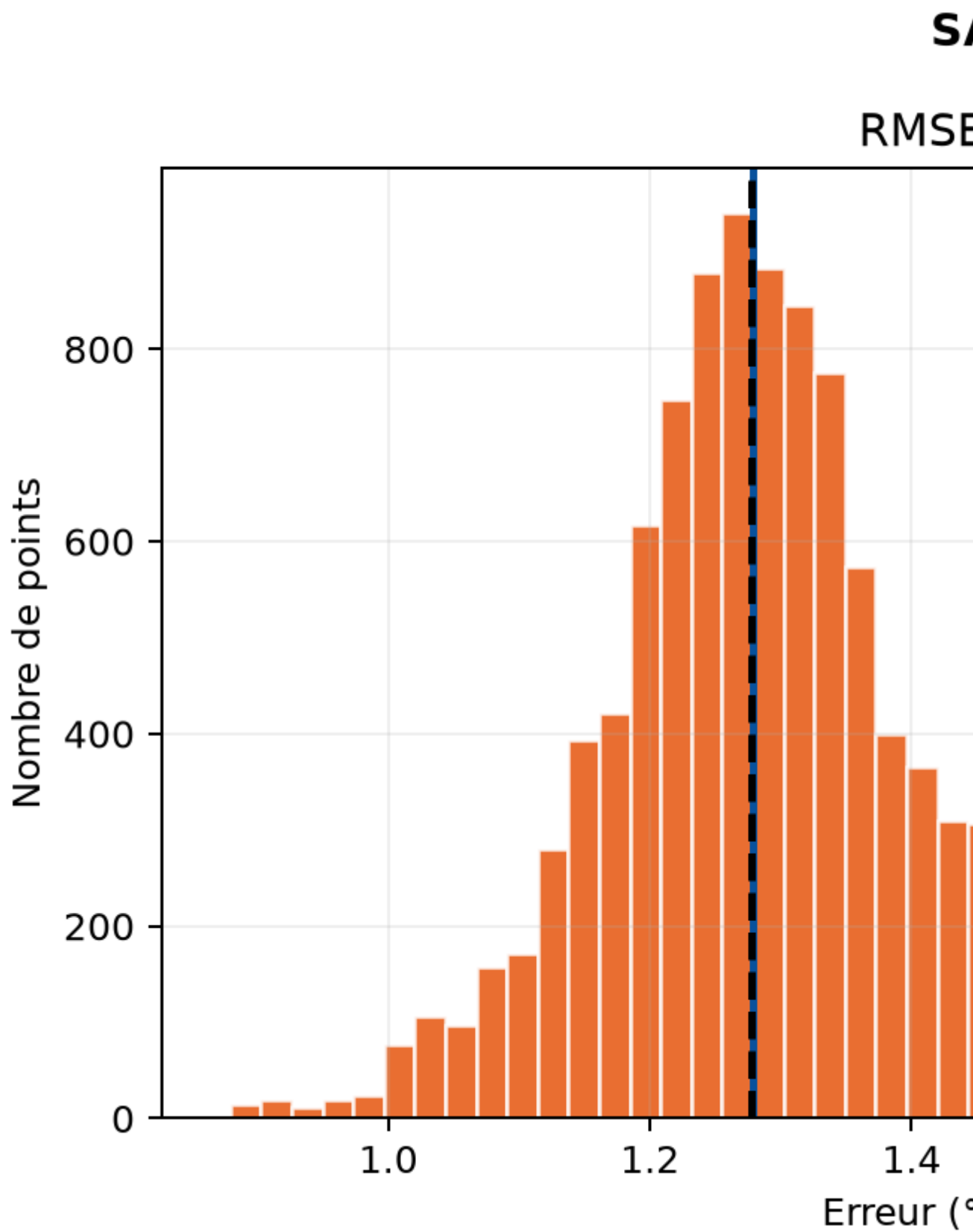


Figure 4 — Distribution des erreurs du SARIMAX ETP+SWI.

ETP est le prédicteur linéaire dominant et son coefficient positif est spatialement stable. Le signe de SWI est plus variable. Ces coefficients facilitent l'interprétation, mais restent des associations conditionnelles au modèle et ne constituent pas une preuve causale.

8. Comparaison équitable SARIMA–SARIMAX

Modèle	RMSE	MAE	Biais
SARIMA	1,445 °C	1,166 °C	≈ -0,198 °C
SARIMAX ETP+SWI	1,278 °C	1,016 °C	-0,133 °C

Résultat principal : SARIMAX réduit la RMSE de 11,5 % et gagne sur 95,8 % des points. Ce résultat est défendable car les deux modèles utilisent les mêmes points, le même fichier, le même apprentissage 1970–1995 et le même test 1996–1999.

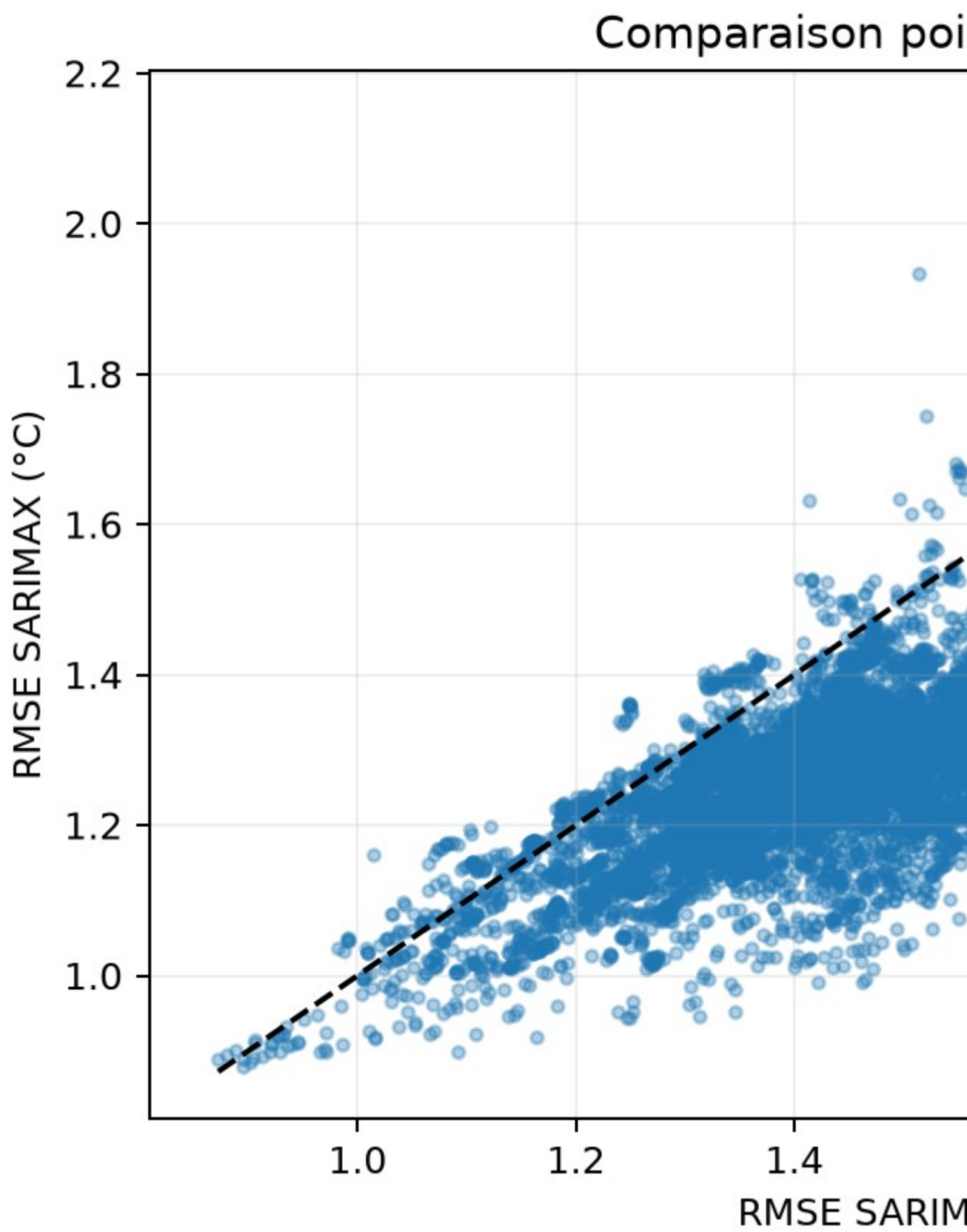


Figure 5 — Comparaison des erreurs moyennes SARIMA et SARIMAX.

Comparaison

Gain spatial de SAR

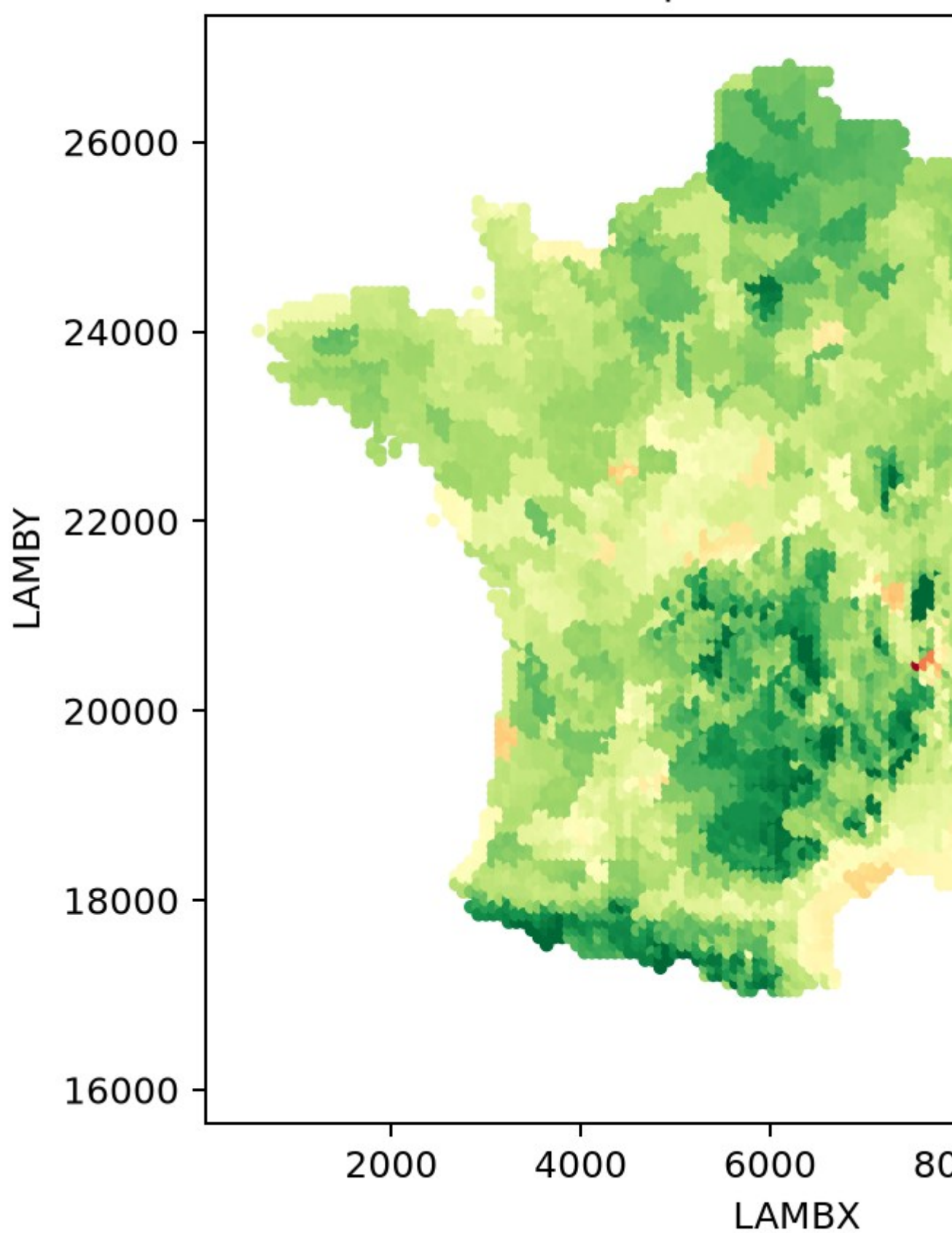


Figure 6 — Gain SARIMAX point par point.

L'amélioration montre que la saisonnalité seule ne capture pas toute l'information. ETP et SWI expliquent une composante supplémentaire, même après prise en compte du cycle annuel. Le gain doit néanmoins être interprété dans ce protocole précis, sans extrapoler à d'autres régions ou résolutions.

9. Cartographie et coefficients

SARIMAX

RMSE spatia

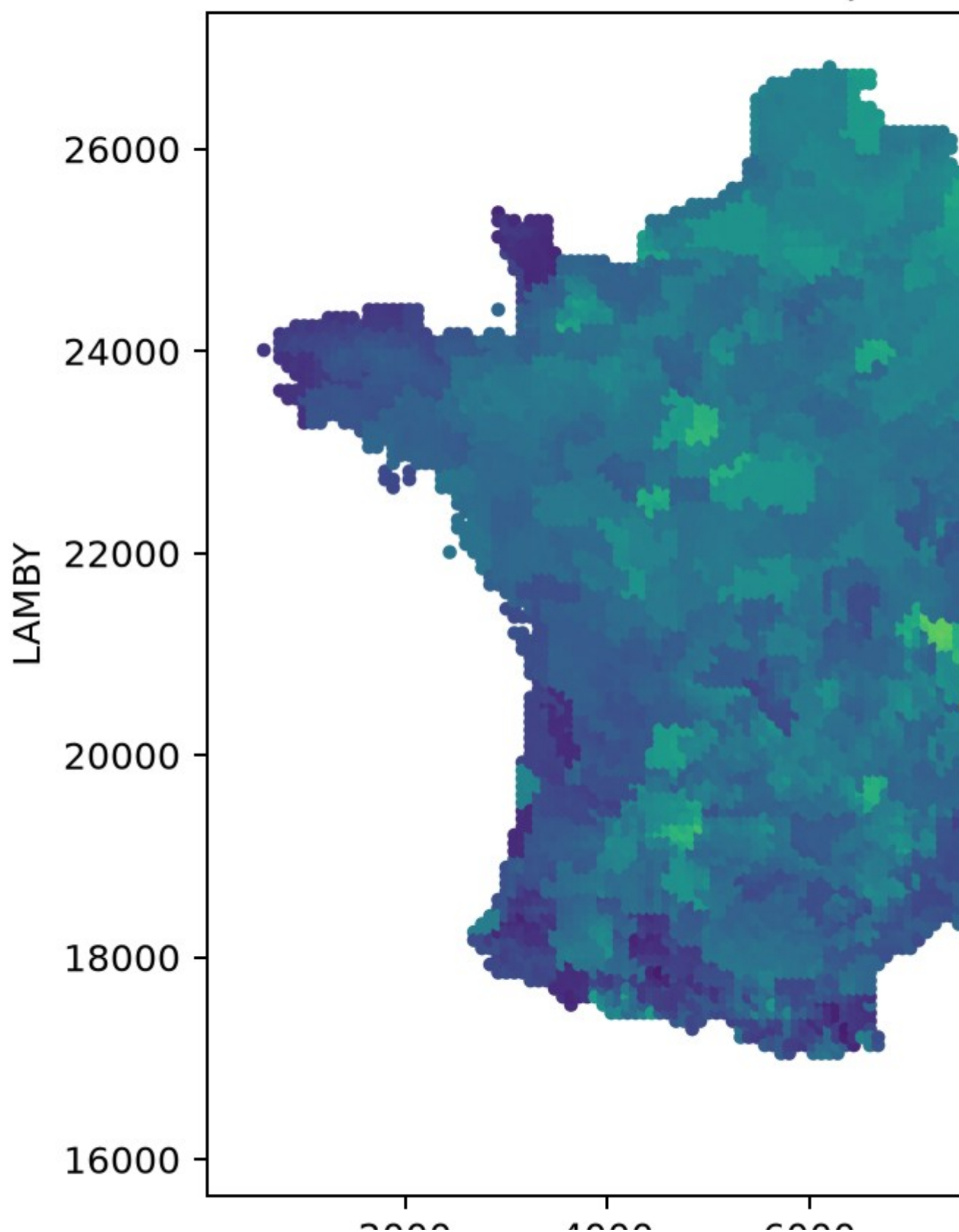
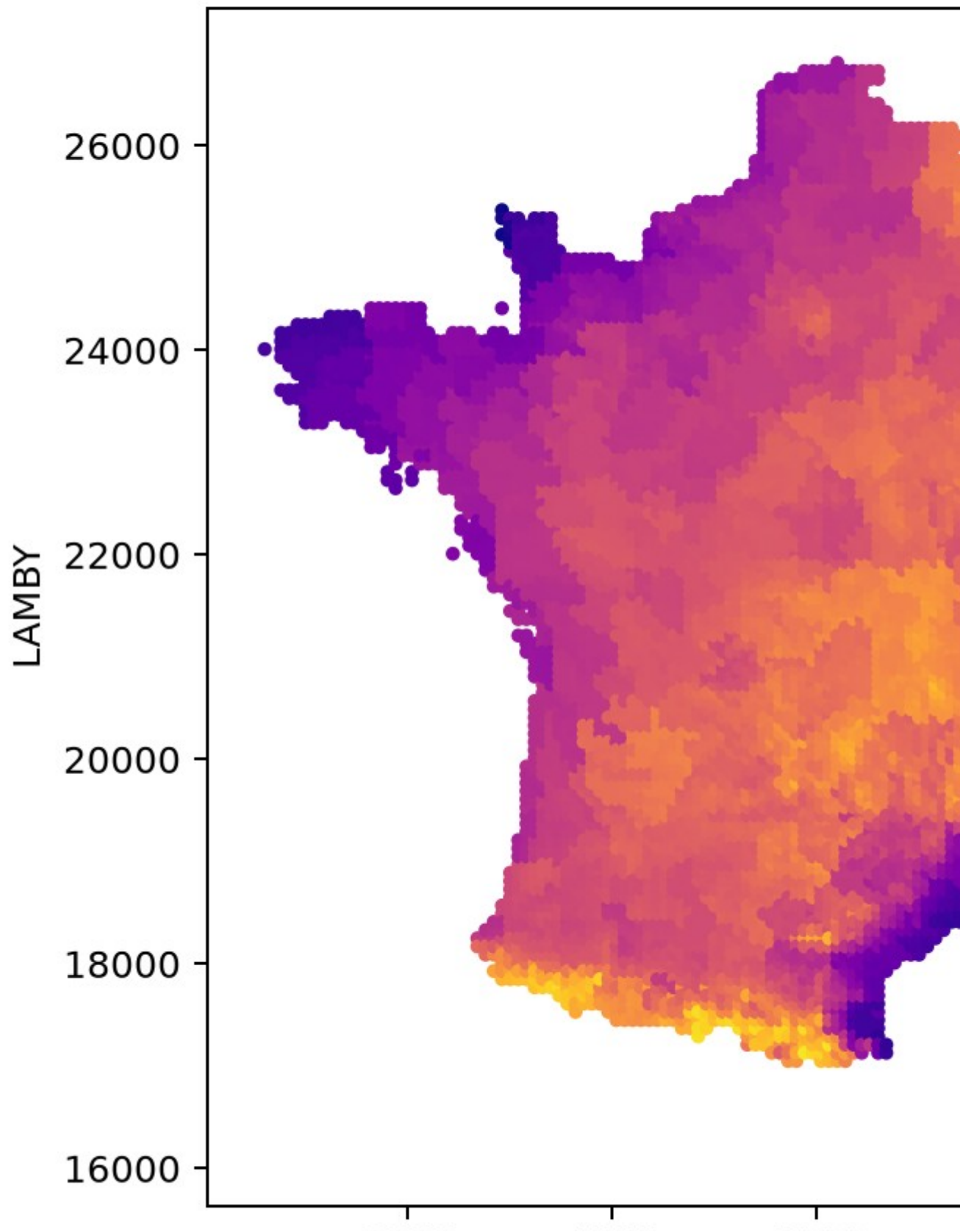


Figure 7 — Cartes des erreurs SARIMAX.

Coefficient ETP sta

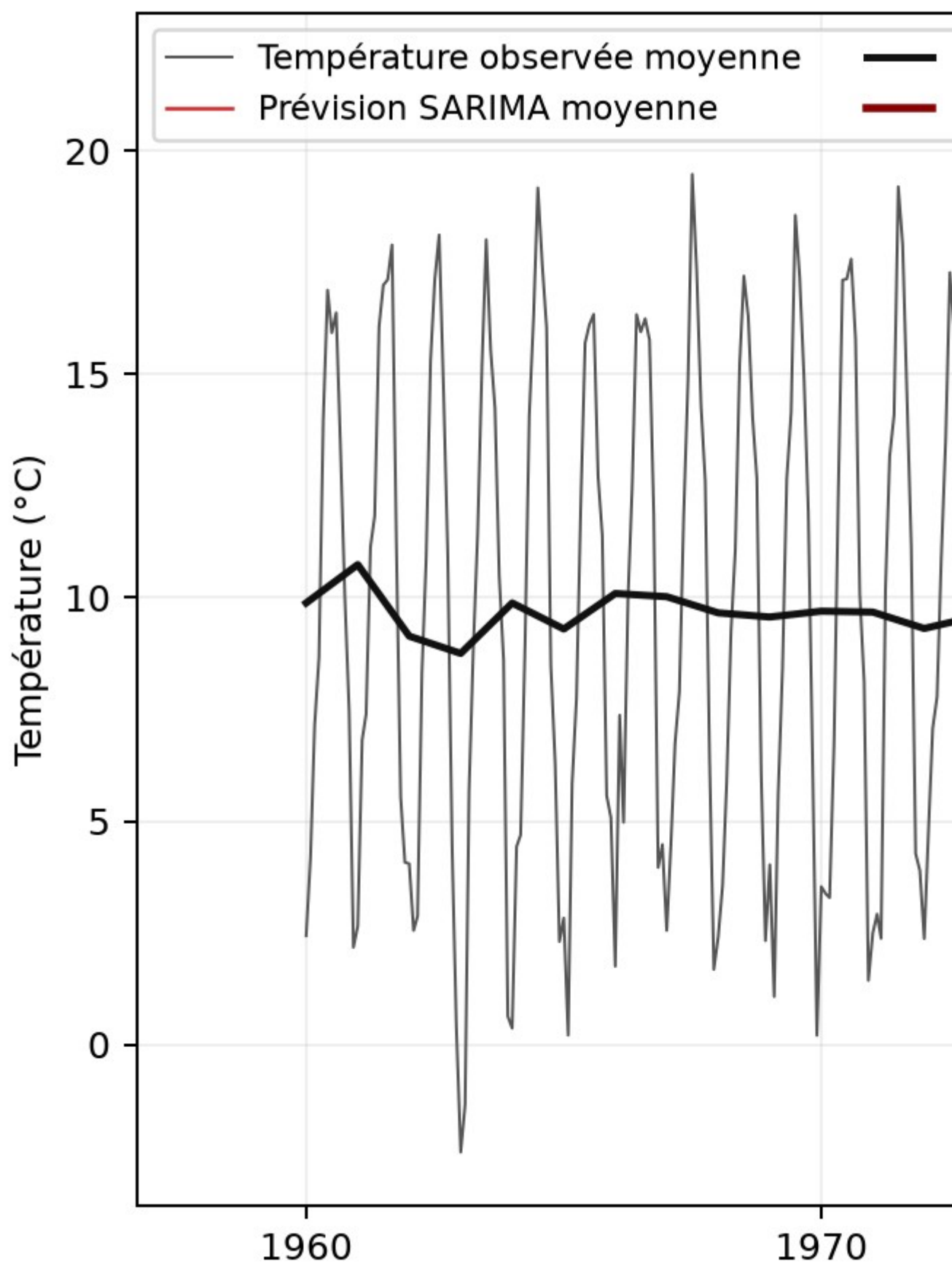


Les cartes de coefficients montrent comment la relation statistique avec les exogènes varie selon les régions. Un coefficient standardisé permet de comparer l'importance relative au sein d'un point, mais sa valeur dépend de la distribution locale et ne doit pas être lue comme une sensibilité physique universelle.

10. Projections 2000–2025

10.1 SARIMA final

Le SARIMA est réajusté sur 1960–1999 puis déroule 312 mois. Le fichier contient exactement 3 086 304 lignes, sans cellule manquante. Sur 9 892 ajustements, 9 862 convergent selon le résumé d'exécution. La température moyenne prévue est 10,18 °C ; la différence entre 2000–2004 et 2021–2025 n'est que +0,035 °C, ce qui confirme que le modèle n'invente pas une tendance forte absente de son apprentissage.



10.2 SARIMAX final

SARIMAX exige des valeurs futures d'ETP et SWI. Elles sont produites par des SARIMA auxiliaires entraînés sur 1970–1999, puis injectées dans le modèle de température. Les 9 892 modèles de température convergent ; un modèle ETP et 272 modèles SWI présentent un avertissement de convergence. La chaîne reste complète, mais l'incertitude des exogènes prévues n'est pas entièrement propagée aux intervalles de température.

Interprétation : ces sorties sont des extrapolations de la structure historique. Pour parler de véritable projection climatique future, il faut introduire des prédicteurs ou scénarios externes tels que ERA5, EURO-CORDEX ou CMIP.

11. Confrontation aux observations 2000–2025

Les observations SIM/SAFRAN permettent de mesurer a posteriori l'écart des projections brutes. Elles mettent en évidence un biais froid cohérent avec l'incapacité d'un modèle entraîné jusqu'en 1999 à reproduire spontanément toute l'évolution climatique ultérieure.

Modèle brut	MAE	RMSE	Biais	R ²
SARIMA	1,525 °C	1,922 °C	−0,831 °C	0,90 9
SARIMAX	1,484 °C	1,848 °C	−0,789 °C	0,91 6

SARIMAX reste légèrement meilleur que SARIMA face aux observations récentes. Cependant, ces chiffres ne sont pas directement comparables aux RMSE du backtest 1996–1999 : l'horizon est beaucoup plus long et la période connaît un climat différent de celui de l'apprentissage.

Pourquoi le biais froid apparaît-il ?

- absence de forçage climatique futur explicite ;
- extrapolation d'une climatologie historique ;

- accumulation de l'incertitude à long horizon ;
- pour SARIMAX, dépendance à des exogènes elles-mêmes prévues.

12. Post-traitement inspiré d'ADAMONT

12.1 Ce qu'est ADAMONT

ADAMONT est une méthode de correction de biais et de descente d'échelle fondée sur un quantile mapping conditionné par des régimes de temps. Une mise en œuvre complète requiert des champs atmosphériques de grande échelle permettant d'identifier ces régimes. Le projet ne dispose ici que des variables de surface SAFRAN ; il met donc en œuvre un quantile mapping simplifié inspiré d'ADAMONT.

12.2 Ce que font réellement les scripts

Les scripts fusionnent les projections et les observations 2000–2025, regroupent les données par mois, calculent les quantiles de `T_PRED` et `T_REAL`, puis interpolent les prédictions sur la distribution observée. Le regroupement ayant produit les métriques est mensuel et global, pas point par point.

Fuite d'information : les quantiles observés 2000–2025 servent à ajuster la correction, puis les mêmes observations servent à calculer MAE, RMSE, biais et R^2 . Il s'agit d'un diagnostic de recalage in-sample. Le biais presque nul ne peut pas être présenté comme une performance indépendante.

Modèle	Étape		MAE	RMS E	Biais	R^2
SARIMA	Brut		1,52 5	1,922	-0,83 1	0,90 9
SARIMA	QM hoc	post-	1,37 5	1,731	-0,01 1	0,92 6
SARIMA X	Brut		1,48 4	1,848	-0,78 9	0,91 6

SARIMA	QM	post-	1,37		-0,00	0,92
X	hoc		2	1,716	3	7

Ces valeurs démontrent que le recalage des distributions peut réduire fortement un biais systématique. Elles ne mesurent pas encore sa généralisation.

13. Comment valider correctement la correction

13.1 Protocole minimal

- Choisir une période historique où simulations et observations coexistent.
- Calculer les quantiles par point et par mois uniquement sur la calibration.
- Enregistrer et figer les fonctions de transfert.
- Appliquer ces fonctions à une période temporelle indépendante.
- Comparer avant/après avec MAE, RMSE, biais et R^2 .
- Ajouter un bootstrap temporel ou spatial pour quantifier l'incertitude du gain.

13.2 Découpage recommandé

Bloc	Période possible	Usage
Apprentissage modèles	1970–1991	Estimation SARIMA/SARIMAX
Calibration quantile mapping	1992–1995	Estimation des fonctions de correction
Validation indépendante	1996–1999	Mesure du gain corrigé

Une autre possibilité consiste à utiliser une simulation historique de modèle climatique sur 1960–1999 comme source à corriger, SAFRAN comme référence, puis à transférer la fonction vers les projections futures. Pour se rapprocher d'ADAMONT complet, il faut ajouter les régimes de temps issus de champs ERA5 ou d'un modèle climatique.

14. Forces, limites et risques

Forces

- couverture complète des 9 892 points ;
- backtest temporel hors échantillon ;
- comparaison équitable SARIMA/SARIMAX ;
- amélioration spatiale généralisée avec ETP/SWI ;
- modèles interprétables et calcul reprenable ;
- sorties compactes et contrôles de complétude.

Limites

- ordres identiques imposés à tous les points ;
- absence de tendance ou forçage climatique futur explicite ;
- exogènes futures SARIMAX prévues avec leur propre incertitude ;
- intervalles de confiance ne propageant pas toute l'incertitude ;
- correction de biais actuelle non validée indépendamment ;
- évaluation dédiée aux extrêmes encore incomplète.

Risques d'interprétation

Il ne faut pas assimiler une faible erreur mensuelle à une bonne prévision des extrêmes quotidiens, ni comparer directement les métriques avec celles d'autres études sans protocole commun. Il faut également éviter de présenter le biais post-hoc presque nul comme une capacité de projection du réchauffement.

15. Reproductibilité

Scripts centraux

Étape	Script
-------	--------

SARIMA grille complète	<code>sarima_all_9892.py</code>
Comparaison SARIMA équitale	<code>sarima_all_9892_fair_comparison.py</code>
SARIMAX grille complète	<code>sarimax_all_9892_compact.py</code>
Projection SARIMA 2000–2025	<code>predict_sarima_2000_2025.py</code>
Projection SARIMAX 2000–2025	<code>predict_sarimax_2000_2025.py</code>
Rapports et figures	<code>generate_sarima_report.py</code> , <code>generate_sarimax_9892_report.py</code>

Fichiers de preuve

- `all_9892_best_model/evaluation_summary.json` pour SARIMA ;
- `sarimax_all_9892_compact/evaluation_summary.json` pour SARIMAX ;
- `predictions_2000_2025/validation_summary.json` pour les projections SARIMA ;
- `sarimax_predictions_2000_2025/validation_summary.json` pour les projections SARIMAX.

Contrôles avant publication

- vérifier les périodes inscrites dans chaque tableau ;
- conserver les données de calibration séparées du test ;
- archiver le code, les paramètres et un manifeste d'exécution ;
- fixer les graines aléatoires pour les illustrations échantillonnées ;
- indiquer clairement la résolution, l'horizon et l'unité de chaque métrique.

16. Conclusion générale

Le travail SARIMA/SARIMAX constitue la partie statistique la plus aboutie et la plus rigoureusement comparée du projet. SARIMA capture efficacement la saisonnalité annuelle et bat presque partout la référence naïve. SARIMAX apporte une amélioration supplémentaire

nette grâce à ETP et SWI : RMSE moyenne de 1,278 °C, MAE de 1,016 °C et victoire sur 95,8 % des points.

Ces résultats permettent d'affirmer que SARIMAX est le meilleur modèle statistique mensuel évalué sur toute la grille dans ce protocole. Ils ne permettent pas d'affirmer qu'il est universellement meilleur que les modèles d'apprentissage profond ou que les méthodes publiées sur d'autres données.

Les projections 2000–2025 sont complètes et techniquement contrôlées, mais prolongent la structure historique. Leur biais froid face aux observations récentes montre la nécessité d'un signal climatique externe ou d'une correction de biais rigoureusement calibrée. Le quantile mapping post-hoc déjà réalisé fournit une preuve de concept utile ; la prochaine étape critique consiste à le valider sur une période indépendante et, idéalement, à introduire les régimes de temps nécessaires à une méthode ADAMONT plus fidèle.

Conclusion défendable : SARIMAX ETP+SWI améliore robustement SARIMA dans le backtest 1996–1999. La correction de biais est prometteuse mais doit encore faire l'objet d'une validation indépendante avant d'être présentée comme une performance opérationnelle.

Références et ressources du projet

Hernanz, A. et al. (2023), International Journal of Climatology. — Loganathan, P. et al. (2025), Environmental Science and Pollution Research. — Ozbuldu, M. et al. (2025), Pure and Applied Geophysics. — Rampal, N. et al. (2024), Artificial Intelligence for the Earth Systems. — Météo-France, documentation SAFRAN. Les métadonnées bibliographiques définitives doivent être vérifiées avant dépôt académique.

Sources numériques : fichiers JSON, CSV, scripts et figures du dépôt `climate_project`. Rapport généré à partir des résultats conservés localement le 1er septembre 2026.